

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu:	<u>Oxone®, monopersulfate</u>
Cat No. :	89892
Synonymá	Oxone; Potassium monopersulfate; Potassium monopersulfate triple salt
Č. CAS	70693-62-8
Č. ES	274-778-7
Molekulový vzorec	H3 K5 O18 S4
Registračné číslo REACH	-

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové
informačné služby +421 2 54 774 166

Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nebezpečenosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Akútna inhalacná toxicita – prach a aerosóly

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Respiračná senzibilizácia

Kožná senzibilizácia

Kategória 4 (H302)

Kategória 4 (H332)

Kategória 1 A (H314)

Kategória 1 (H318)

Kategória 1 (H334)

Kategória 1 (H317)

Nebezpečenosť pre životné prostredie

Chronická vodná toxicita

Kategória 3 (H412)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Zložka	Č. CAS	Č. ES	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K ₅ (HSO ₃ (O ₂))(SO ₃ (O ₂))(HSO ₄) ₂)	70693-62-8	EEC No. 274-778-7	>85	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412)
Potassium pyrosulfate	7790-62-7	EEC No. 232-216-8	<5	Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUH071
kálium-persulfát	7727-21-1	EEC No. 231-781-8	<5	Ox. Sol. 3 (H272) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) STOT SE 3 (H335)
hydrogensíran draselný	7646-93-7	EEC No. 231-594-1	<5	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené.

Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Okamžite zavolajte lekára.

Požitie

Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Nevývolávajte zvracanie. Vypite veľké množstvo vody. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa.

Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve.

Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

ALFAA89892

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO₂), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nepoužívajte prúd vody pod tlakom.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Oxidovadlo: Kontakt s horľavým alebo organickým materiálom môže spôsobiť požiar. Môže zapáliť horľavé látky (drevo, papier, olej, odevy a pod.).

Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂), Oxidy síry, Oxidy draslíka.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiar použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zozbierajte uniknutý produkt. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte prach. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Priestory so žieravinami. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Chráňte pred vlhkosťou.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície

zoznam source

Zložka	Európska únia	Veľká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
kálium-persulfát				TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
kálium-persulfát			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		
Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
kálium-persulfát		TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m ³ 8 timer
Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
kálium-persulfát			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min		
Zložka	Estónsko	Gibraltar	Grécko	Maďarsko	Island
kálium-persulfát					TWA: 2 mg/m ³ 8 klukkustundum. S2O8 Ceiling: 4 mg/m ³ S2O8

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Pozri tabuľku hodnôt

Component	Akútne účinky Miestny (Orálne)	Akútne účinky Systémová (Orálne)	Chronické účinky Miestny (Orálne)	Chronické účinky Systémová (Orálne)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) 70693-62-8 (>85)		10 mg/kg		

Component	Akútne účinky Miestny (Kožený)	Akútne účinky Systémová (Kožený)	Chronické účinky Miestny (Kožený)	Chronické účinky Systémová (Kožený)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) 70693-62-8 (>85)	DNEL = 0.449mg/cm2	DNEL = 80mg/kg bw/day		DNEL = 20mg/kg bw/day
kálium-persulfát 7727-21-1 (<5)	DNEL = 2.248mg/cm2	DNEL = 400mg/kg bw/day	DNEL = 0.102mg/cm2	DNEL = 18.2mg/kg bw/day

Component	Akútne účinky Miestny (Vdychovanie)	Akútne účinky Systémová (Vdychovanie)	Chronické účinky Miestny (Vdychovanie)	Chronické účinky Systémová (Vdychovanie)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) 70693-62-8 (>85)	DNEL = 50mg/m ³	DNEL = 50mg/m ³	DNEL = 0.28mg/m ³	DNEL = 0.28mg/m ³
Potassium pyrosulfate 7790-62-7 (<5)	DNEL = 0.26mg/m ³	DNEL = 0.26mg/m ³	DNEL = 0.13mg/m ³	DNEL = 0.13mg/m ³
kálium-persulfát 7727-21-1 (<5)		DNEL = 590mg/m ³	DNEL = 2.06mg/m ³	DNEL = 2.06mg/m ³

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda prerušovaný	Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd	Pôda (poľnohospodárs tvo)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) 70693-62-8 (>85)	PNEC = 0.022mg/L	PNEC = 0.0782mg/kg sediment dw	PNEC = 0.0109mg/L	PNEC = 108mg/L	PNEC = 1mg/kg soil dw
Potassium pyrosulfate	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 2.5mg/kg	PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC =

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

7790-62-7 (<5)		sediment dw			0.092mg/kg soil dw
kálium-persulfát 7727-21-1 (<5)	PNEC = 0.0763mg/L	PNEC = 0.275mg/kg sediment dw	PNEC = 0.763mg/L	PNEC = 3.6mg/L	PNEC = 0.015mg/kg soil dw

Component	Morská voda	Morská voda sedimentu	Morská voda prerušovaný	Potravinový reťazec	Vzduch
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) 70693-62-8 (>85)	PNEC = 0.00222mg/L	PNEC = 0.00796mg/kg sediment dw		PNEC = 44.44mg/kg food	
Potassium pyrosulfate 7790-62-7 (<5)	PNEC = 0.068mg/L	PNEC = 0.25mg/kg sediment dw			
kálium-persulfát 7727-21-1 (<5)	PNEC = 0.011mg/L	PNEC = 0.0396mg/kg sediment dw			

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Butylkaučuk	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

Odporúčaný typ filtra: Filter pevných častíc v súlade s EN 143

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

Odporúčaná polomaska: - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

Kontroly environmentálnej
expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Tuhá látka	
Vzhľad	Biela	
Zápach	Bez zápachu	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Horľavosť (Kvapalina)	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Teplota samovznietenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota rozkladu	>70 °C	
pH	2-3	10 g/L aq.sol
Viskozita	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Rozpustnosť vo vode	298 g/L (20°C)	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Zložka	log Pow	
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	<0.3	
Tlak pár	zanedbateľné	
Hustota / Merná hmotnosť	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Charakteristiky častíc	K dispozícii nie sú žiadne údaje	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	H3 K5 O18 S4
Molekulová hmotnosť	614.78
Oxidačné vlastnosti	Oxidačné činidlo
Rýchlosť odparovania	Nevzťahuje sa - Tuhá látka

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické. Oxidovadlo: Kontakt s horľavým alebo organickým materiálom môže spôsobiť požiar.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia	K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.
Nebezpečné reakcie	Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Horľavý materiál. Zabráňte tvorbe prachu. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné redukčné činidlá. Horľavý materiál.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO₂). Oxidy síry. Oxidy draslíka.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Inhalácia

Kategória 4

Toxikologické dáta zložiek

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K ₅ (HSO ₃ (O ₂))(SO ₃ (O ₂))(HSO ₄) ₂)	1204 mg/kg (Rat)	> 11000 mg/kg (Rabbit)	> 14 mg/L (Rat) 1 h
kálium-persulfát	802 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42.9 mg/L (Rat) 1 h
hydrogensíran draselný	LD50 = 2340 mg/kg (Rat)	-	-

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 A

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Kategória 1

Koža

Kategória 1

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa
Tuhá látka

Symptómy / Účinky,
akútne aj oneskorené

Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy.

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	LC50: > 32 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio)		
kálium-persulfát	LC50: 100 mg/L/96h (P.reticulata)	EC50: 357 mg/L/24H (Daphnia magna)	

Zložka	Microtox	M-faktor
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	EC50 = 179 mg/L 18 h	

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia
Degradácia v èistiarni odpadových vôd

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	<0.3	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Vlastnosti endokrinných

disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN3260

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, tuhá, i.n.

Správny technický názov

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

II

ADR

14.1. Číslo OSN

UN3260

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, tuhá, i.n.

Správny technický názov

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

II

IATA

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

14.1. Číslo OSN	UN3260
14.2. Správne expedičné označenie OSN	Látka žieravá, kyslá, anorganická, tuhá, i.n.
Správny technický názov	Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8
14.4. Obalová skupina	II
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie	Žiadne identifikované riziká
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO	Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Zložka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	70693-62-8	274-778-7	-	-	X	X	KE-29181	-	-
Potassium pyrosulfate	7790-62-7	232-216-8	-	-	X	X	KE-12142	-	-
kálium-persulfát	7727-21-1	231-781-8	-	-	X	X	KE-12177	X	X
hydrogensíran draselný	7646-93-7	231-594-1	-	-	X	X	KE-32642	X	X

Zložka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	70693-62-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potassium pyrosulfate	7790-62-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
kálium-persulfát	7727-21-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
hydrogensíran draselný	7646-93-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Zložka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii	REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach	Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	70693-62-8	-	-	-
Potassium pyrosulfate	7790-62-7	-	-	-
kálium-persulfát	7727-21-1	-	Use restricted. See entry	-

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

			75. (see link for restriction details)	
hydrogensíran draselný	7646-93-7	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Zložka	Č. CAS	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	70693-62-8	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa
Potassium pyrosulfate	7790-62-7	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa
kálium-persulfát	7727-21-1	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa
hydrogensíran draselný	7646-93-7	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV)	Nemecko - TA-Luft Class
Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)	WGK1	
kálium-persulfát	WGK1	
hydrogensíran draselný	WGK1	

Zložka	Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)
kálium-persulfát	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 66

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo
H315 - Dráždi kožu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H331 - Toxický pri vdýchnutí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky
LC50 - Letálna koncentrácia 50%
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikálne nebezpečenstvo Na základe údajov z testov

Nebezpečenstvo pre zdravie Spôsob výpočtu

Nebezpečenstvo pre životné prostredie Spôsob výpočtu

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Oxone®, monopersulfate

Dátum revízie 30-XI-2024

Pripraviť	Health, Safety and Environmental Department
Dátum uvoľnenia	04-II-2010
Dátum revízie	30-XI-2024
Zhrnutie revízie	Nevzťahuje sa.

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov